

1

模型基础

早期图文联合训练

- K2.5 基于 1.04T 参数的 Kimi K2 MoE，每个 token 激活 32B 参数。
- 约 15T 图文混合 token 从早期就以温和视觉比例融合；优于后期集中注入大量视觉数据。
- MoonViT-3D 原生处理多分辨率，并让图像/视频共享权重，时间维压缩 4 倍。

2

后训练

零视觉 SFT + 联合 RL

- 因预训练已跨模态对齐，纯文本 SFT 就能激活视觉工具使用；低质人工视觉轨迹反而伤泛化。
- 结果式视觉 RL 覆盖定位计数、文档图表和必须看图的 STEM 问题。
- 视觉 RL 还能提升文本 MMLU-Pro、GPQA 与 LongBench，因而按能力组织联合 RL。

3

Agent Swarm

学习何时并行

- 可训练编排器自主决定是否、何时、如何拆任务、创建子智能体并并发调度。
- 子智能体保持冻结，其轨迹视为环境观测，避免端到端信用分配不清与训练不稳。
- 宽搜索/深搜索合成任务鼓励有效分解，而不是硬编码并行规则。

KIMI K2.5 视觉智能体

Kimi K2.5：视觉智能体智能

Native Multimodality + Parallel Agent Orchestration | 2026

从早期预训练到强化学习联合优化语言与视觉，再训练编排器动态创建冻结的专长子智能体，并行完成复杂任务。

原生多模态

Agent Swarm

并行智能体 RL

4

PARL 机制

奖励协调能力

- $r = \lambda_1 r_{\text{parallel}} + \lambda_2 r_{\text{finish}} + r_{\text{performance}}$
- 创建奖励防止退化为串行，完成率奖励防止无意义堆智能体；两项权重逐步归零。
- 关键步数等于主智能体工作加最长并行分支，直接优化端到端延迟。

5

实验结果

前沿多模态智能体

- AIME 96.1、GPQA 87.6、SWE-Bench Verified 76.8、OSWorld 63.3、WebArena 58.9。
- 长视频 LVBench 75.9、LongVideoBench 79.8，输入超过 2000 帧。
- Agent Swarm 在 BrowseComp 达 78.4、WideSearch F1 79.0，延迟最高降低 4.5 倍。

6

意义与局限

统一但昂贵

- 一个开放检查点统一图像、视频、文本、编码、电脑操作与并行智能体工作。
- 群体收益依赖任务可并行性、额外算力、编排质量和冻结子智能体能力。
- 内部对比仍需独立复现；万亿参数训练对多数研究团队并不可及。